1.

(1) $t_n = n^{n-1}$. 下证明 n 个结点的有标号无根树数量为 $|\mathcal{T}_n| = n^{n-2}$. 事实上 (Prüfer's Code & Cayley's Theorem), 如下两个映射建立了双射 $\mathcal{T}_n \leftrightarrow [1:n]^{n-2}$ ($n \geq 2$, 不妨把树 T 视为边的集合):

$$
\begin{aligned}
&\text{prufer } \{(u,v)\} = [] \\
&\text{prufer } T = u :: \text{prufer } (T \setminus \{(u,w)\}) \\
&\quad \text{where} \\
&\qquad w = \min_{x \in T}\{x \text{ is a leaf of } T\} \\
&\qquad u = \text{the only adjacent node of } w \text{ in } T \\
\\
&\text{prufer}^{-1} = \text{rebuild } [1:n] \\
\\
&\text{rebuild } S\ [] = \{(u,v)\} \text{ where } S = \{u,v\} \\
&\text{rebuild } S\ (u :: x) = \{(u,w)\} \cup (\text{rebuild } (S \setminus \{w\})\ x) \\
&\quad \text{where} \\
&\qquad w = \min(S \setminus \{t : t \in (u :: x)\})
\end{aligned}
$$

相关细节不难验证.

(2) 考虑删掉树根并枚举有根森林, 得到

$$\widetilde{T} = x\mathrm{e}^{\widetilde{T}} \Leftrightarrow x\mathrm{e}^{\widetilde{T}} - \widetilde{T} = 0.$$

2.

仍然考虑 1. 中引入的 Prüfer 序列, 明显若连通块标号 i 在序列中出现了 $c \geq 0$ 次, 则实际连边方案数 $\times\ |S_i|^{c+1}$. 设答案为 A, 则

$$\frac{A}{\prod_{i=1}^{k}|S_i|} = (|S_1| + \cdots + |S_k|)^{k-2} \Rightarrow A = n^{k-2}\prod_{i=1}^{k}|S_i|.$$

3.

我们知道对立方体的旋转同构于 $\mathfrak{S}_4$, 由 Pólya 定理,

$$A = \frac{1}{24}\left(1 \times C \times (f(4, C-1) + (C-1)f(4, C-2)) + 3 \times C(C-1)(C-2)^2\right)$$

其中 $f(n,c)$ 表示在 n 元环上用 c 中颜色染色, 使得相邻元素不同色的方案数.
$f(4,c) = C(C-1)(C^2 - 3C + 3)$, 代入得

$$A = \frac{1}{24}C(C-1)(C-2)\left(C^3 - 9C^2 + 32C - 38\right).$$

4.

对可逆仿射变换 $g : x \mapsto ax + b$:

当 $a = 1, b = 0, g = \mathrm{id}$, $|\langle g \rangle \setminus \mathbb{F}| = p^k$.

当 $a=1, b\neq 0, g^t(x)=x+tb$, 则明显 $|\langle g\rangle\setminus\mathbb{F}|=p^k/\operatorname{ord}_{\mathbb{F}}(b)=p^{k-1}$.

当 $a\neq 1, g^t(x)=a^tx+b(1+a+\cdots+a^{t-1})$. 若 $g^t(x)=x$, 有

$$(1-a)(1+\cdots+a^{t-1})x=b(1+\cdots+a^{t-1})\Leftrightarrow x=\frac{b}{1-a}\vee a^t=1.$$

因此 $\langle g\rangle\setminus\mathbb{F}$ 有一个特殊的轨道 $\left\{\frac{b}{1-a}\right\}$, 其他的轨道长均为 $\operatorname{ord}_{\mathbb{F}^\times}(a)$. 我们总能设 $\mathbb{F}^\times=\langle\sigma\rangle$, 这时 $a=\sigma^{a'}\neq 1$, 轨道数量为 $|\langle g\rangle\setminus\mathbb{F}|=\gcd(a',p^k-1)+1$.

最终 Pólya 给出

$$A=\frac{1}{p^k(p^k-1)}\left(C^{p^k}+(p^k-1)C^{p^{k-1}}+p^k\sum_{d\mid(p^k-1)\wedge d<p^k-1}C^{d+1}\varphi((p^k-1)/d)\right).$$

代入数值得

$$\begin{aligned}7^5\cdot(7^5-1)\cdot A_{7^5}&=C^{7^5}+(7^5-1)C^{7^4}\\&\quad+7^5\left(5600C^2+5600C^3+2800C^4+2800C^7+2C^{2802}+2C^{5603}+C^{8404}\right).\end{aligned}$$

5.

仅作答 (1)(2), 请忽略 (3)(4).

(1)

$$A_1(n,C)=\frac{2}{n}\sum_{d\mid n}[2\mid d]\varphi(n/d)\lceil C/2\rceil^{d/2}\lfloor C/2\rfloor^{d/2}.$$

代入数据得

$$A_1(30,3)=\frac{1}{30}\times 2\times(8\times 2+4\times 2^3+2\times 2^5+2^{15})=2192.$$

(2)

$$A_2(n,C)=\frac{G(1)+G(-1)}{2},\quad G(x)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(n/d)\left(\frac{1-x^C}{1-x}\right)^d$$

$$\Rightarrow A_2(n,C)=\frac{1}{2n}\sum_{d\mid n}\varphi(n/d)(C^d+[2\nmid C])=\frac{1}{2n}\sum_{d\mid n}\varphi(n/d)C^d+[2\nmid C]\frac{1}{2}.$$

代入数据得

$$A_2(p^2,3)=\frac{1}{2p^2}\times(3p(p-1)+3^p(p-1)+3^{p^2})+\frac{1}{2}=\frac{(p-1)(3p+3^p)+3^{p^2}+p^2}{2p^2}.$$

(3) ***请忽略.***

$$A_3(n,C)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(n/d)((C-1)^d+(-1)^d(C-1)).$$

代入数据得

$$\begin{aligned}A_3(30,C)=\frac{C-1}{30}\times[&8C+4((C-1)^2-1)+2((C-1)^4-1)+4((C-1)^5+1)\\&+2((C-1)^9+1)+((C-1)^{14}-1)+((C-1)^{29}+1)].\end{aligned}$$

(4) ***请忽略.***

$$A_4(n,C)=\frac{1}{C-1}\sum_{i=0}^{C-2}G(\omega^i),\quad G(x)=\frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(n/d)\left(\frac{1-x^C}{1-x}\right)^d,\quad \omega=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{C-1}}.$$

当 n 为素数:

$$A_4(n,C)=\frac{1}{n(C-1)}\sum_{i=0}^{C-2}\left((p-1)\frac{1-\omega^{iC}}{1-\omega^i}+\left(\frac{1-\omega^{iC}}{1-\omega^i}\right)^p\right).$$